অধ্যায় ১৩

টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে সুইচ

টু-ওয়ে সুইচের গঠন · স্টেয়ারকেস ওয়্যারিং · ইন্টারমিডিয়েট সুইচ · টানেল ওয়্যারিং · ত্রুটি নির্ণয়

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ওয়ান-ওয়ে ও টু-ওয়ে সুইচের গঠনগত পার্থক্য বলতে পারবে।
- টু-ওয়ে সুইচের তিনটি প্রান্ত চিনে কমন প্রান্ত শনাক্ত করতে পারবে।
- দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণের সার্কিট অঙ্কন ও সংযোগ করতে সক্ষম হবে।
- দুই সুইচের চারটি অবস্থায় বাতি জ্বলা ও নেভার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে নামের পার্থক্য এবং দেশভেদে নাম দুটির ব্যবহার জানবে।
- ইন্টারমিডিয়েট সুইচের কাজ বুঝে তিন বা তার বেশি জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের সংযোগ দিতে পারবে।
- টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং করার দক্ষতা অর্জন করবে এবং এর সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সিঁড়ির ওয়্যারিংয়ে কোন পথে কয়টি তার লাগবে তা হিসাব করতে শিখবে।
- টানেল ওয়্যারিংয়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের হিসাব করতে পারবে।
- টু-ওয়ে সংযোগের সাধারণ ত্রুটি নির্ণয় করে প্রতিকার করতে পারবে।

সিঁড়ির নিচ থেকে বাতি জ্বালিয়ে উপরে উঠে গেলে বাতিটি জ্বলতেই থাকে, কারণ নেভানোর সুইচটি নিচতলায় রয়ে গেছে। আবার উপর থেকে নামার সময় অন্ধকারে নামতে হয়। এর সমাধান হলো দুই জায়গায় দুটি বিশেষ সুইচ বসানো, যাতে যেকোনোটি দিয়ে বাতি জ্বালানো ও নেভানো যায়।

এই কাজটি সাধারণ সুইচ দিয়ে হয় না। দুটি ওয়ান-ওয়ে সুইচ সিরিজে বসালে কেবল দুটিই অন থাকলে বাতি জ্বলবে; আর প্যারালালে বসালে যেকোনো একটি অন থাকলেই জ্বলবে। কোনো ব্যবস্থাতেই দুই জায়গা থেকে স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এর জন্য এমন সুইচ দরকার, যা সার্কিট কাটে না, কেবল কারেন্টের পথ বদলে দেয়। এ ধরনের সুইচকে টু-ওয়ে সুইচ বলে।

এই অধ্যায়ে প্রথমে টু-ওয়ে সুইচের গঠন আলোচনা করা হয়েছে, তারপর দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের সংযোগ, এরপর ইন্টারমিডিয়েট সুইচ দিয়ে তিন বা তার বেশি জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ, আর শেষে গুদাম-করিডোরের টানেল ওয়্যারিং। প্রতিটি সংযোগে অধ্যায় ১১-এর জয়েন্ট ও টেপিংয়ের নিয়ম মানতে হবে।

১৩.১ একাধিক স্থান থেকে বাতি নিয়ন্ত্রণ

ঘরের ভেতরে একটি বাতির জন্য একটি সুইচই যথেষ্ট। কিন্তু যেখানে ঢোকা ও বের হওয়ার পথ আলাদা, সেখানে একটি সুইচে কাজ হয় না; দুই প্রান্তেই সুইচ দরকার হয়।

- **সিঁড়ি:** নিচতলা ও উপরতলা, দুই প্রান্তেই সুইচ;
- **লম্বা করিডোর:** এক মাথায় জ্বালিয়ে অন্য মাথায় নেভানো;
- **দুই দরজার শোবার ঘর:** দরজার পাশে একটি, বিছানার পাশে আরেকটি;
- **গুদাম ও শেড:** ঢোকার সময় সামনের বাতি জ্বলবে, বের হওয়ার সময় পেছনের বাতি নিভবে।

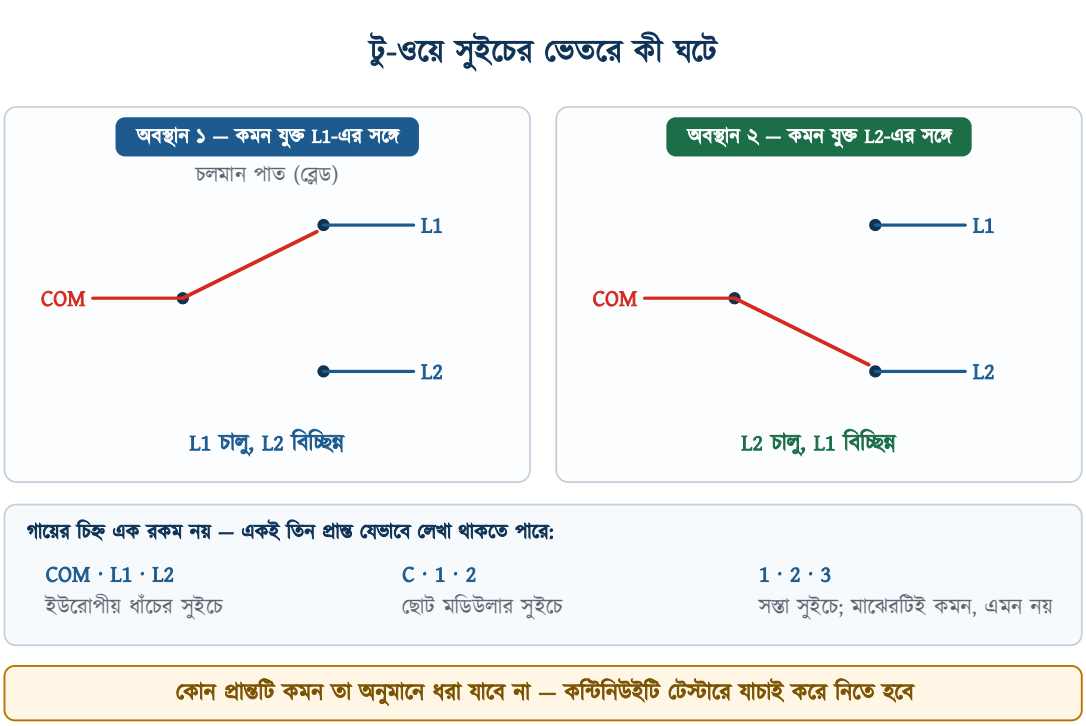
একাধিক জায়গা থেকে একটি লোড নিয়ন্ত্রণের এই ব্যবস্থাকে মাল্টিওয়ে সুইচিং বলা হয়। দুই জায়গার জন্য লাগে দুটি টু-ওয়ে সুইচ; তিন বা তার বেশি জায়গার জন্য দুই প্রান্তে দুটি টু-ওয়ে সুইচ আর মাঝখানে এক বা একাধিক ইন্টারমিডিয়েট সুইচ।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ঘরের সুইচের নিরাপত্তা ও রেটিংয়ের শর্ত দেওয়া আছে IEC 60669-1 মানদণ্ডে। এটি ৪৪০ V পর্যন্ত AC এবং ৬৩ A পর্যন্ত রেটিংয়ের হাতে চালানো সুইচের জন্য প্রযোজ্য। সুইচের প্রতীক নেওয়া হয় IEC 60617 থেকে, আর ভবনের ভেতরের স্থাপনা বাংলাদেশে করতে হয় বিএনবিসি ২০১২-এর পার্ট ৮ অনুযায়ী।

১৩.২ টু-ওয়ে সুইচের গঠন ও কার্যপ্রণালি

> 📘 **সংজ্ঞা: টু-ওয়ে সুইচ**
>
> যে সুইচের একটি চলমান পাত দুটি স্থির কন্টাক্টের মধ্যে পালা করে যুক্ত হয় এবং কোনো অবস্থাতেই সার্কিট সম্পূর্ণ কাটে না, তাকে **টু-ওয়ে সুইচ (Two-way Switch)** বলে। ইলেকট্রনিক্সের ভাষায় এটি একটি সিঙ্গেল পোল ডাবল থ্রো (SPDT) সুইচ।

ওয়ান-ওয়ে সুইচে প্রান্ত দুটি; টু-ওয়েতে তিনটি। এই বাড়তি প্রান্তের জন্যই সুইচটি পথ বদলাতে পারে। ভেতরের পাতটি কমন প্রান্তের সঙ্গে গাঁথা থাকে, আর নব চাপলে সেটি একবার L1-এ, একবার L2-তে গিয়ে বসে। অর্থাৎ সুইচটির কোনো অফ অবস্থান নেই; এটি কেবল পথ বদলায়।



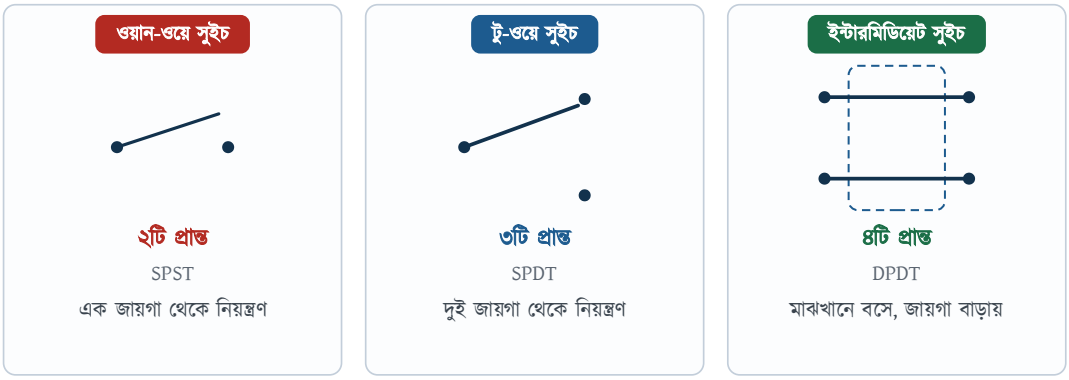
চিত্র ১৩.১: *টু-ওয়ে সুইচের ভেতরের গঠন ও কাজ*

নতুনদের সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হয় কমন প্রান্ত চিনতে। বাজারের সব সুইচে COM, L1, L2 লেখা থাকে না; কোনোটিতে থাকে C, 1, 2, আবার সস্তা সুইচে কেবল 1, 2, 3 লেখা থাকে। সেখানে মাঝের সংখ্যাটিই যে কমন, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই লাগানোর আগে মাল্টিমিটার বা কন্টিনিউইটি টেস্টার দিয়ে কমন প্রান্ত চিনে নিতে হয়। নবের দুই অবস্থাতেই যে প্রান্তের সঙ্গে বাকি দুটির কোনো একটির কন্টিনিউইটি পাওয়া যায়, সেটিই কমন। বাকি দুটি প্রান্তের মধ্যে কখনো কন্টিনিউইটি পাওয়া যায় না।

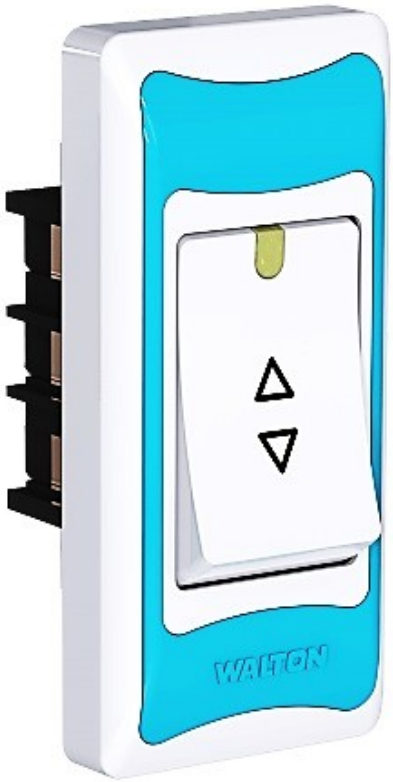
সারণি ১৩.১: ওয়ান-ওয়ে ও টু-ওয়ে সুইচের পার্থক্য

বিষয়	ওয়ান-ওয়ে সুইচ	টু-ওয়ে সুইচ
প্রান্তের সংখ্যা	২টি	৩টি
ইংরেজি সংক্ষিপ্ত নাম	SPST	SPDT
কাজ	সার্কিট জোড়ে ও কাটে	সার্কিটের পথ বদলায়, কাটে না
অফ অবস্থান	আছে	নেই; পাত সবসময় এক দিকে যুক্ত থাকে
প্রান্তের চিহ্ন	ON/OFF বা 1, 2	COM, L1, L2 বা C, 1, 2
কোথায় লাগে	সাধারণ ঘরের বাতি ও ফ্যান	সিঁড়ি, করিডোর, দুই দরজার ঘর

তিন ধরনের সুইচ ও তাদের প্রতীক



চিত্র ১৩.২: *তিন ধরনের সুইচ ও তাদের প্রতীক*



চিত্র ১৩.৩: *মডিউলার টু-ওয়ে সুইচ (নবে উপর-নিচমুখী দুটি তিরচিহ্ন)*

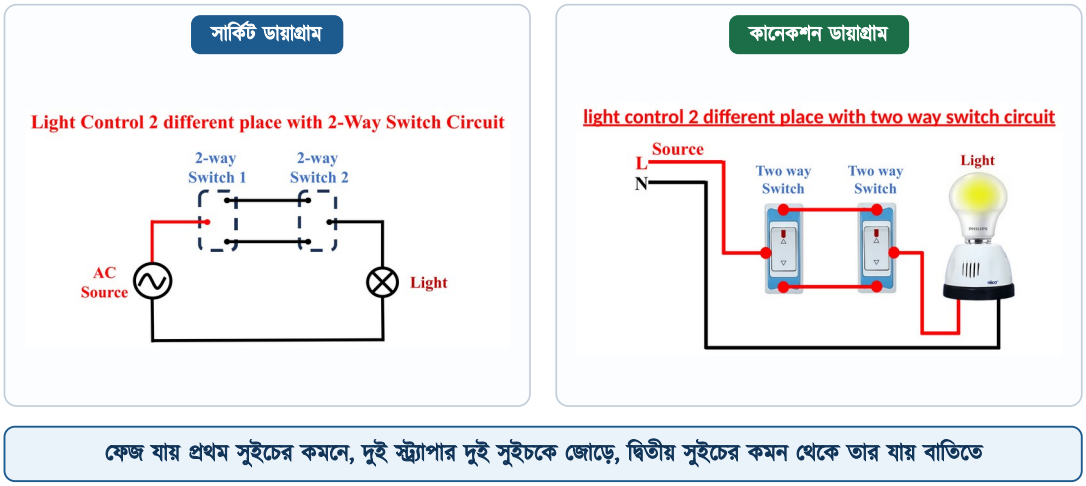
✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

টু-ওয়ে সুইচ কেনার সময় নামের ওপর নির্ভর না করে সুইচটি উল্টে প্রান্ত গুনে নিতে হয়। তিনটি স্ক্রু থাকলে সেটিই টু-ওয়ে, চারটি থাকলে ইন্টারমিডিয়েট। তাহলে দোকানে সুইচটি কোন নামে পরিচিত, তা নিয়ে বিভ্রান্তি থাকে না। উল্টো ব্যবহারও সম্ভব। হাতে কেবল টু-ওয়ে সুইচ থাকলে সেটিকে সাধারণ ওয়ান-ওয়ে সুইচ হিসেবেও বসানো যায়। এ ক্ষেত্রে কমনে ফেজ এবং L1 বা L2-এর যেকোনো একটিতে লোডের তার লাগাতে হয়; তৃতীয় প্রান্তটি খালি থাকে।

১৩.৩ দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ

দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণের এই ব্যবস্থাকে স্টেয়ারকেস ওয়্যারিং বা টু-ওয়ে কন্ট্রোল বলে। সংযোগের নিয়ম সংক্ষেপে এই: ফেজ তার যায় প্রথম সুইচের কমনে, দুই সুইচের L1-L1 ও L2-L2 প্রান্ত দুটি তার দিয়ে জোড়া হয়, আর দ্বিতীয় সুইচের কমন থেকে তার যায় বাতিতে। নিউট্রাল কোনো সুইচের মধ্য দিয়ে না গিয়ে সরাসরি বাতিতে যায়।

দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ



চিত্র ১৩.৪: *দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ*

দুই সুইচকে জোড়া দেওয়া এই দুটি তারের নাম স্ট্র্যাপার বা ট্রাভেলার। কোন স্ট্র্যাপার L1-এ আর কোনটি L2-তে যাবে, তাতে সার্কিটের কাজে কোনো পার্থক্য হয় না। উল্টে লাগালে কেবল নবের অবস্থানের সঙ্গে বাতি জ্বলা-নেভার মিলটি উল্টে যায়। প্রয়োজনে যেকোনো একটি সুইচের দুই স্ট্র্যাপার অদলবদল করে দিলেই মিলটি ঠিক হয়ে যায়।

১৩.৩.১ দুই সুইচের চারটি অবস্থা ও ট্রুথ টেবিল

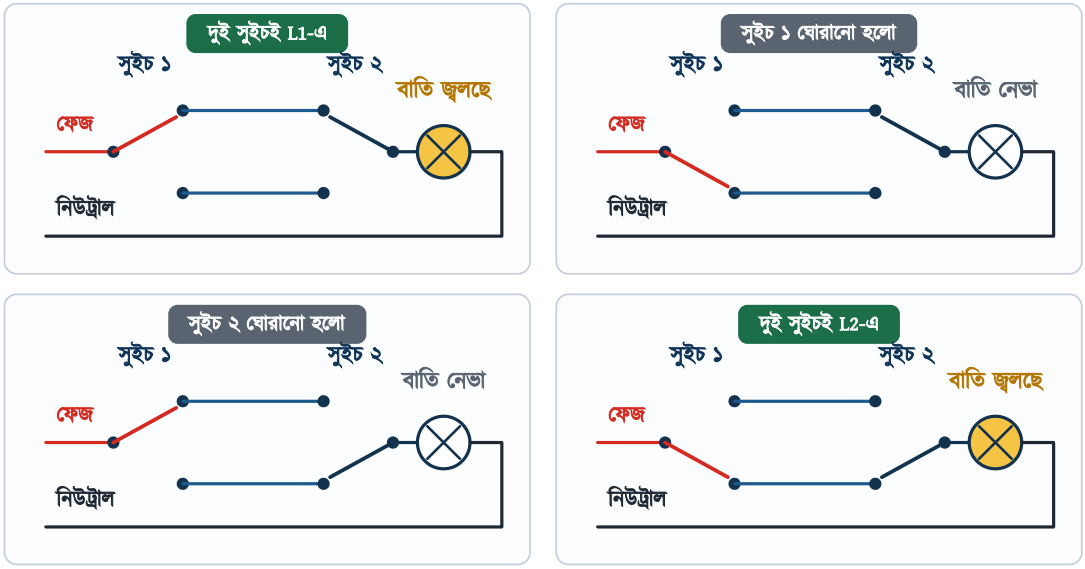
দুটি সুইচের প্রতিটির দুটি অবস্থান থাকায় মোট চারটি অবস্থা সম্ভব। নিয়মটি হলো: দুই সুইচের পাত একই স্ট্র্যাপারে থাকলে পথ সম্পূর্ণ হয় এবং বাতি জ্বলে; আলাদা স্ট্র্যাপারে বসলে পথ কাটা পড়ে, বাতি নেভে।

সারণি ১৩.২: টু-ওয়ে নিয়ন্ত্রণের ট্রুথ টেবিল

সুইচ ১	সুইচ ২	কারেন্টের পথ	বাতি
L1	L1	উপরের স্ট্র্যাপার দিয়ে পূর্ণ	জ্বলে
L1	L2	দুই সুইচ আলাদা স্ট্র্যাপারে, পথ বিচ্ছিন্ন	নেভে
L2	L1	দুই সুইচ আলাদা স্ট্র্যাপারে, পথ বিচ্ছিন্ন	নেভে

সুইচ ১	সুইচ ২	কারেন্টের পথ	বাতি
L2	L2	নিচের স্ট্র্যাপার দিয়ে পূর্ণ	জ্বলে

দুই সুইচের চার অবস্থা



চিত্র ১৩.৫: *দুই সুইচের চার অবস্থা*

সারণিটি দেখলেই বোঝা যায় যেকোনো একটি সুইচের অবস্থান বদলালে ফল উল্টে যাচ্ছে। অন্য সুইচটি তখন যে অবস্থানেই থাকুক, ফল একই হয়। এটিই টু-ওয়ে নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি।

১৩.৩.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. মেইন সুইচ বা MCB বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে লাইনে বিদ্যুৎ নেই তা যাচাই করতে হবে।

২. দুই বোর্ডের মাঝে কমপক্ষে তিনটি তার টানতে হবে: দুটি স্ট্র্যাপার এবং একটি আর্থ (ECC)।

৩. দুই সুইচেরই কমন প্রান্ত টেস্টারে চিহ্নিত করে নিতে হবে।

৪. DB থেকে আসা ফেজ তার প্রথম সুইচের কমনে লাগাতে হবে।

৫. প্রথম সুইচের L1 থেকে তার নিয়ে দ্বিতীয় সুইচের L1-এ, আর L2 থেকে নিয়ে L2-তে লাগাতে হবে।

৬. দ্বিতীয় সুইচের কমন থেকে তার নিয়ে বাতির হোল্ডারের ফেজ প্রান্তে দিতে হবে।

৭. নিউট্রাল তার DB থেকে সরাসরি বাতির অন্য প্রান্তে নিতে হবে; এটি কোনো সুইচে লাগানো যাবে না।

৮. প্রতিটি জোড়া অধ্যায় ১১-এর নিয়মে মুড়িয়ে টেপ দিতে হবে, তারপর সরবরাহ দিয়ে চার অবস্থাই পরীক্ষা করতে হবে।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফেজ তার সবসময় সুইচের কমন প্রান্তে যাবে, নিউট্রাল কখনোই নয়। কমনে নিউট্রাল দিলে বাতি নেভা অবস্থাতেও হোল্ডারে ফেজ থেকে যাবে, ফলে বাল্ব বদলানোর সময় শক লাগতে পারে। তাড়াহুড়োয় এই ভুলটিই সবচেয়ে বেশি হয়। বাতি স্বাভাবিকভাবে জ্বলে ও নেভে বলে ভুলটি সহজে ধরা পড়ে না।

১৩.৩.৩ দুই তারে টু-ওয়ে সংযোগ ও এর বিপদ

পুরোনো বাড়িতে দুই বোর্ডের মাঝে মাত্র দুটি তার থাকলে অনেকে একটি স্ট্র্যাপারে ফেজ ও অন্যটিতে নিউট্রাল দেন এবং বাতিটিকে দুই সুইচের কমনের মাঝে বসিয়ে দেন। এতে বাতি জ্বলে ও নেভে, তাই সংযোগটি ঠিক আছে বলে মনে হয়।

কিন্তু এই পদ্ধতি নিরাপদ নয়। এই সংযোগে বাতি নেভা থাকার একটি অবস্থায় হোল্ডারের দুই প্রান্তেই ফেজ থাকে। তখন দুই প্রান্তের মধ্যে মিটারে ভোল্টেজ শূন্য দেখায়, কিন্তু প্রতিটি প্রান্তই মাটির সাপেক্ষে ২৩০ ভোল্টে থাকে। এ অবস্থায় বাল্ব বদলাতে গিয়ে হোল্ডার স্পর্শ করলে বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে। এ ছাড়া নিউট্রালটি অন্য কোনো সার্কিট থেকে নেওয়া হলে লাইনের ELCB বা RCCB বারবার ট্রিপ করতে পারে। অনেক দেশে এই পদ্ধতি নিষিদ্ধ; যেখানে নিষিদ্ধ নয়, সেখানেও এটি অনুমোদনযোগ্য নয়। একটি বাড়তি তারের সামান্য খরচ বাঁচাতে এই ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়।

১৩.৪ টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে: নামের পার্থক্য

একই সুইচের দুটি নাম প্রচলিত থাকায় প্রায়ই বিভ্রান্তি হয়। ব্রিটিশ রীতিতে নাম রাখা হয় কত জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তা দেখে; দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ হয় বলে এর নাম টু-ওয়ে সুইচ। আমেরিকান ধারায় নাম রাখা হয় প্রান্ত গুনে; তিনটি প্রান্ত, তাই থ্রি-ওয়ে সুইচ। দুই নামেই একই SPDT সুইচ বোঝায়।

সারণি ১৩.৩: একই সুইচের দুই ধারার নাম

ব্যবহার	ব্রিটিশ/ইউরোপীয় নাম	আমেরিকান নাম	প্রান্ত
এক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ	ওয়ান-ওয়ে সুইচ	সিঙ্গেল পোল সুইচ	২
দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ	টু-ওয়ে সুইচ	থ্রি-ওয়ে সুইচ	৩
তিন বা বেশি জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ (মাঝের সুইচ)	ইন্টারমিডিয়েট সুইচ	ফোর-ওয়ে সুইচ	৪

বাংলাদেশে দুই ধারার নামই চালু আছে। বাজারে সুইচের প্যাকেটে সাধারণত লেখা থাকে 'Two Way', কিন্তু কোর্স-মডিউল ও অনেক বইয়ে 'থ্রি-ওয়ে সুইচ' বলতে বোঝানো হয় তিন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটি, অর্থাৎ দুই প্রান্তে দুটি টু-ওয়ে সুইচ আর মাঝখানে একটি ইন্টারমিডিয়েট সুইচ। এই বইয়ের শিরোনামে 'থ্রি-ওয়ে' বলতে তিন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকেই বোঝানো হয়েছে, কারণ শ্রেণিকক্ষে এই অর্থই প্রচলিত। তবে সুইচের নাম হিসেবে 'থ্রি-ওয়ে সুইচ' আমেরিকান রীতিতে টু-ওয়ে সুইচকেই বোঝায়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> কেউ 'থ্রি-ওয়ে সুইচ' চাইলে আগে জেনে নিতে হয় তিনি কত জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান। তিন জায়গা হলে দুটি টু-ওয়ে আর একটি ইন্টারমিডিয়েট সুইচ লাগবে; আর আমেরিকান নাম অনুযায়ী বললে সাধারণ একটি টু-ওয়ে সুইচই দরকার।

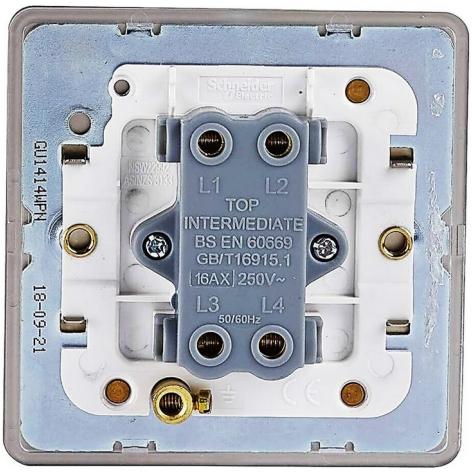
১৩.৫ ইন্টারমিডিয়েট সুইচ: গঠন ও সংযোগ

> 📘 **সংজ্ঞা: ইন্টারমিডিয়েট সুইচ**
>
> যে চার প্রান্তবিশিষ্ট সুইচ দুটি স্ট্র্যাপারের পথ সোজা রাখে বা আড়াআড়ি অদলবদল করে দেয়, কিন্তু কখনো সার্কিট কাটে না, তাকে **ইন্টারমিডিয়েট সুইচ** (Intermediate Switch) বলে। আমেরিকান ধারায় এর নাম ফোর-ওয়ে সুইচ।

সামনে থেকে দেখে একে সাধারণ সুইচ থেকে আলাদা করা যায় না; পেছনে চারটি প্রান্ত দেখে চেনা যায়। নিচের চিত্রে আরও দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, গায়ে TOP লেখা থাকে; অর্থাৎ সুইচটি নির্দিষ্ট দিকে বসাতে হয়, উল্টো বসালে নব চাপার দিক উল্টে যায়। দ্বিতীয়ত, ধাতব মাউন্টিং প্লেটের নিচে আলাদা একটি পিতলের **আর্থ স্ক্রু** থাকে; প্লেট ধাতব হলে সেখানে আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর (ECC) লাগাতে হবে (অধ্যায় ২৮ দ্রষ্টব্য)।



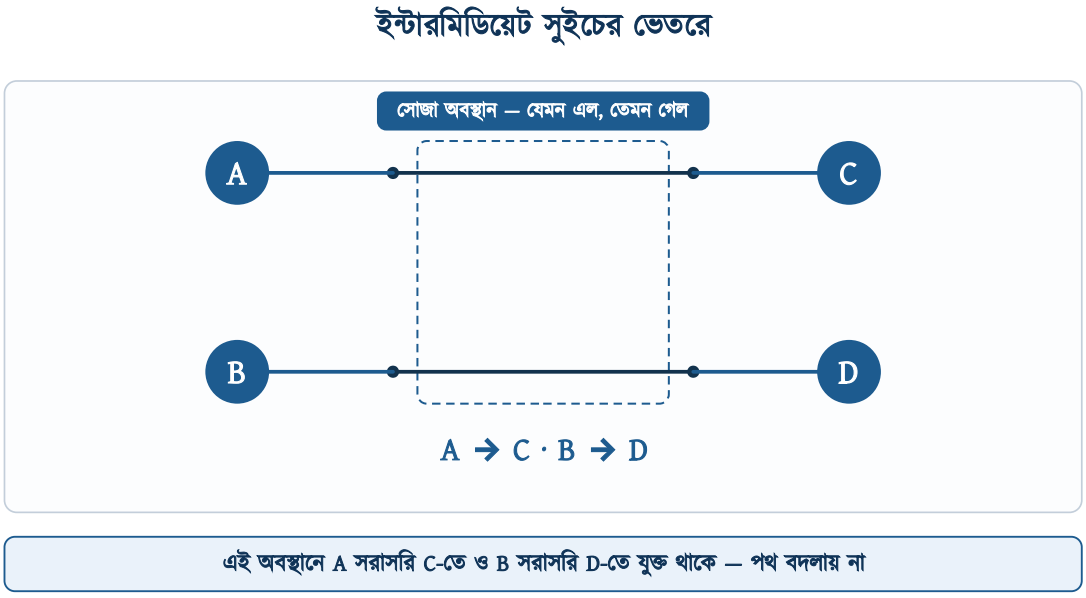
ইন্টারমিডিয়েট সুইচ: সামনে



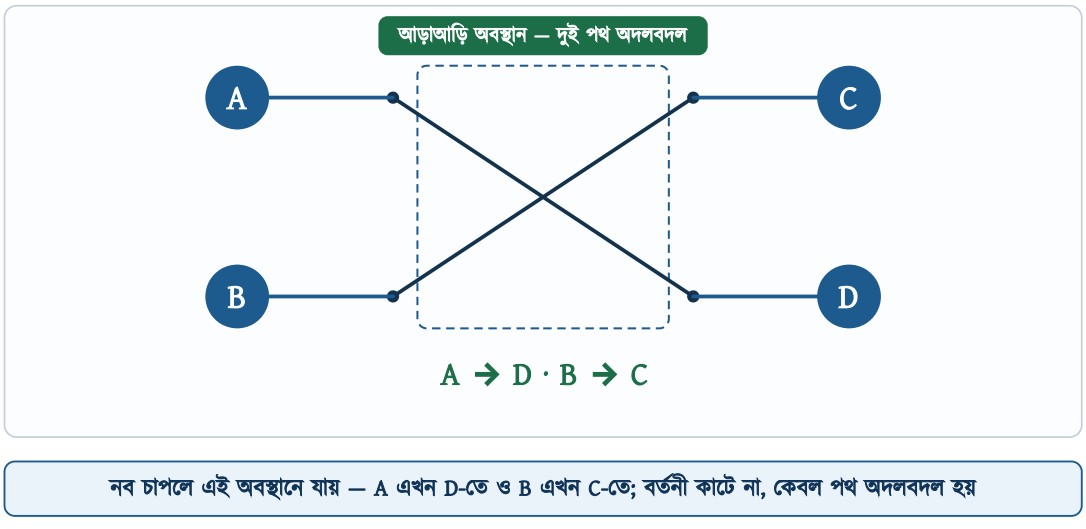
একই সুইচের পেছনে

চিত্র ১৩.৬: *ইন্টারমিডিয়েট সুইচের সামনে ও পেছন: চারটি প্রান্ত (L1, L2 উপরে; L3, L4 নিচে) এবং গায়ের মার্কিং*

এর ভেতরে দুটি চলমান পাত একসঙ্গে নড়ে। পরের দুটি চিত্রে বোঝার সুবিধার জন্য বাঁ পাশের প্রান্ত দুটিকে A ও B এবং ডান পাশের দুটিকে C ও D বলা হয়েছে (আসল সুইচে এগুলো L1–L4 হিসেবে চিহ্নিত থাকে; কোন জোড়া এক পাশের, তা টেস্টারে মিলিয়ে নিতে হয়)। এক অবস্থানে A যায় C-তে, B যায় D-তে; নব চাপলে পথ বদলে A যায় D-তে, B যায় C-তে।



চিত্র ১৩.৭: *ইন্টারমিডিয়েট সুইচ: সোজা অবস্থান*

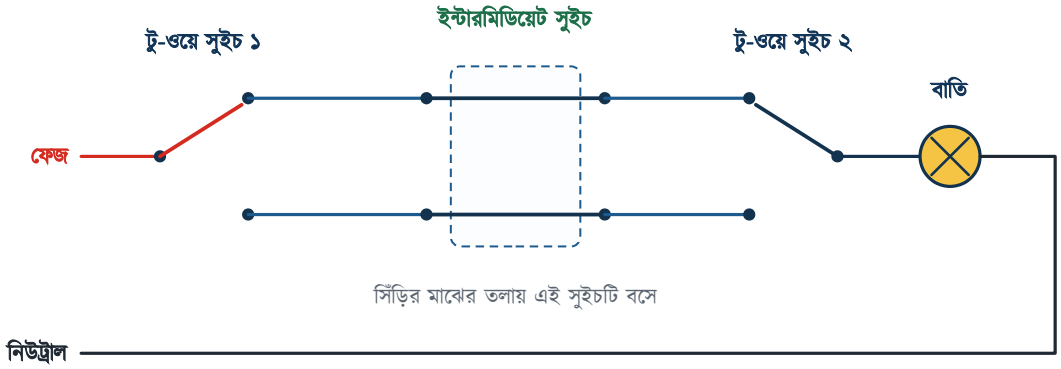


চিত্র ১৩.৮: *ইন্টারমিডিয়েট সুইচ: আড়াআড়ি অবস্থান*

এই সুইচ কখনো একা কাজ করে না। দুই প্রান্তে দুটি টু-ওয়ে সুইচ থাকতেই হবে; ইন্টারমিডিয়েট সুইচ বসে ঠিক তাদের মাঝখানে, স্ট্র্যাপার দুটির পথের উপরে। তিন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি, চার জায়গার জন্য দুটি এবং

পাঁচ জায়গার জন্য তিনটি ইন্টারমিডিয়েট সুইচ লাগে। অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট সুইচের সংখ্যা = নিয়ন্ত্রণের জায়গার সংখ্যা − ২; এগুলো মাঝখানে পরপর বসে।

তিন জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ



চার জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আর একটি ইন্টারমিডিয়েট সুইচ মাঝখানে যোগ করলেই হয়

চিত্র ১৩.৯: *তিন জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ*

১. ফেজ তার প্রথম টু-ওয়ে সুইচের কমনে লাগাতে হবে।

২. প্রথম সুইচের L1 ও L2 থেকে দুটি তার নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট সুইচের বাঁ পাশের দুই প্রান্তে (A ও B) দিতে হবে।

৩. ইন্টারমিডিয়েট সুইচের ডান পাশের দুই প্রান্ত (C ও D) থেকে তার নিয়ে দ্বিতীয় টু-ওয়ে সুইচের L1 ও L2-তে দিতে হবে।

৪. দ্বিতীয় সুইচের কমন থেকে তার যাবে বাতিতে।

৫. নিউট্রাল তার DB থেকে সরাসরি বাতিতে নিতে হবে।

৬. সংযোগ শেষে তিনটি সুইচই আলাদা আলাদা ঘুরিয়ে দেখতে হবে; প্রতিবারই বাতির অবস্থা উল্টে যাওয়া উচিত।

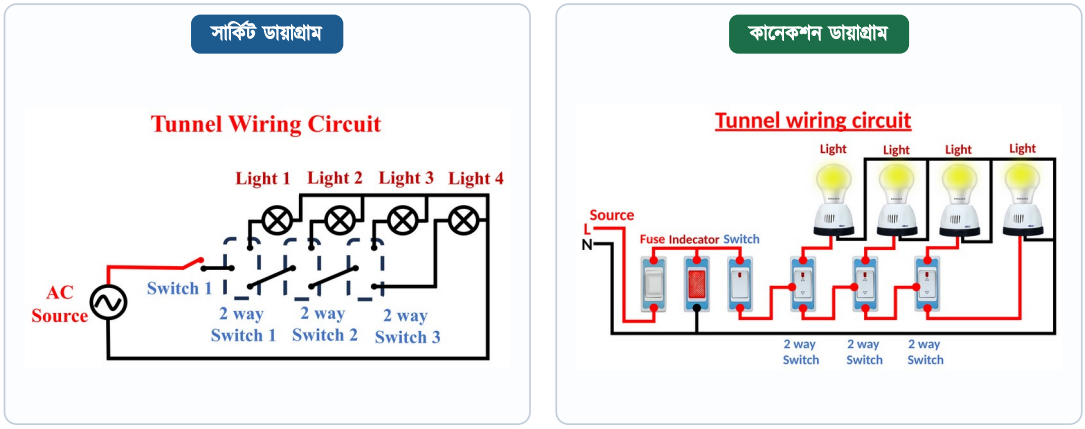
> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ইন্টারমিডিয়েট সুইচের দুই পাশের জোড়া গুলিয়ে ফেলা যাবে না; A ও B এক পাশে, C ও D অন্য পাশে। একটি টু-ওয়ে সুইচ থেকে আসা দুই স্ট্র্যাপার একই পাশের দুই প্রান্তে (A ও B) লাগাতে হয়। ভুল করে দুই পাশে ভাগ করে লাগালে নবের কোনো একটি অবস্থানে দুই স্ট্র্যাপার পরস্পর জুড়ে যায়; তখন বাতি সেই অবস্থানে আর জ্বলে না এবং নিয়ন্ত্রণ এলোমেলো হয়ে যায়। লাগানোর আগে টেস্টারে দেখে নিতে হয় কোন দুটি প্রান্ত একই পাশের: নবের কোনো অবস্থাতেই যে দুটি প্রান্তের মধ্যে কন্টিনিউইটি পাওয়া যায় না, সেই দুটি একই পাশের জোড়া।

১৩.৬ টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং

গুদাম, লম্বা করিডোর, সুড়ঙ্গ বা কারখানার শেডে সারি ধরে অনেক বাতি লাগে, কিন্তু সবগুলো একসঙ্গে জ্বালানোর দরকার হয় না। এসব জায়গায় টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং ব্যবহার করা হয়। একজন ভেতরে যেতে যেতে প্রতিটি সুইচ চাপলে সামনের বাতি জ্বলে এবং পেছনের বাতি নিভে যায়; ফলে শুধু যে অংশে তিনি আছেন, সেটুকুই আলোকিত থাকে।

এর সংযোগ সিঁড়ির ওয়্যারিংয়ের মতোই; পার্থক্য হলো, প্রতিটি সুইচের একটি প্রান্তে একটি বাতি বসানো হয়। প্রথম টু-ওয়ে সুইচের কমনে আসে ফেজ; এর একটি প্রান্ত যায় প্রথম বাতিতে, অন্য প্রান্ত যায় পরের টু-ওয়ে সুইচের কমনে। সেই সুইচের এক প্রান্তে দ্বিতীয় বাতি, অন্য প্রান্তে তৃতীয় সুইচ। শেষ সুইচের দুই প্রান্তে দুটি বাতি বসে, কারণ তার পরে আর কোনো সুইচ নেই। সব বাতির অন্য প্রান্ত একসঙ্গে নিউট্রালে যায়।

টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং



প্রতিটি টু-ওয়ে সুইচের এক প্রান্তে বাতি, অন্য প্রান্তে পরের সুইচ — তাই একবারে একটি বাতিই জ্বলে

চিত্র ১৩.১০: *টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং*

প্রতিটি টু-ওয়ে সুইচ সারিতে একটি করে বাতি বাড়ায়: তিনটি সুইচে চারটি বাতি, চারটি সুইচে পাঁচটি। যেকোনো সময়ে একটিমাত্র বাতি জ্বলে থাকে, তাই বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় এবং বাতিগুলোর আয়ুও বাড়ে। তবে এই সংযোগে কোনো 'সব বন্ধ' অবস্থা নেই; মেইন সুইচ ছাড়া সারির সব বাতি একসঙ্গে নেভানো যায় না।

উদাহরণ ১৩.১

একটি গুদামে ১০টি বাতি আছে, প্রতিটি 40 W। দিনে গড়ে ৩ ঘণ্টা কাজ চলে। সাধারণ ওয়্যারিংয়ে সবগুলো একসঙ্গে জ্বলে, টানেল ওয়্যারিংয়ে একবারে একটি। ৩০ দিনে কত ইউনিট সাশ্রয় হবে?

প্রদত্ত : সাধারণ ওয়্যারিং: P1 = 400 W = 0.4 kW টানেল ওয়্যারিং: P2 = 40 W = 0.04 kW t = 3 × 30 = 90 h

নির্ণেয় : সাশ্রয় = ?

সমাধান :

উত্তর : মাসে ৩২.৪ ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে।

ইউনিটপ্রতি ৭.৫ টাকা ধরলে মাসে প্রায় ২৪৩ টাকা, বছরে প্রায় ২,৯০০ টাকা; অতিরিক্ত সুইচ ও তারের খরচ প্রথম বছরেই উঠে আসে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

টানেল ওয়্যারিংয়ে সুইচগুলো বাতির ঠিক নিচে না বসিয়ে দরজা বা খুঁটির পাশে বসাতে হয়, যাতে হাঁটার পথে সুইচ হাতের নাগালে থাকে। শুরুতে একটি মেইন সুইচ ও ইন্ডিকেটর রাখা ভালো; গুদাম বন্ধ করার সময় সেই একটিমাত্র সুইচ বন্ধ করলেই পুরো সারি নিভে যায়, প্রতিটি সুইচ আলাদাভাবে দেখতে হয় না।

টানেল ওয়্যারিংয়ে বাতি জ্বলার ক্রম

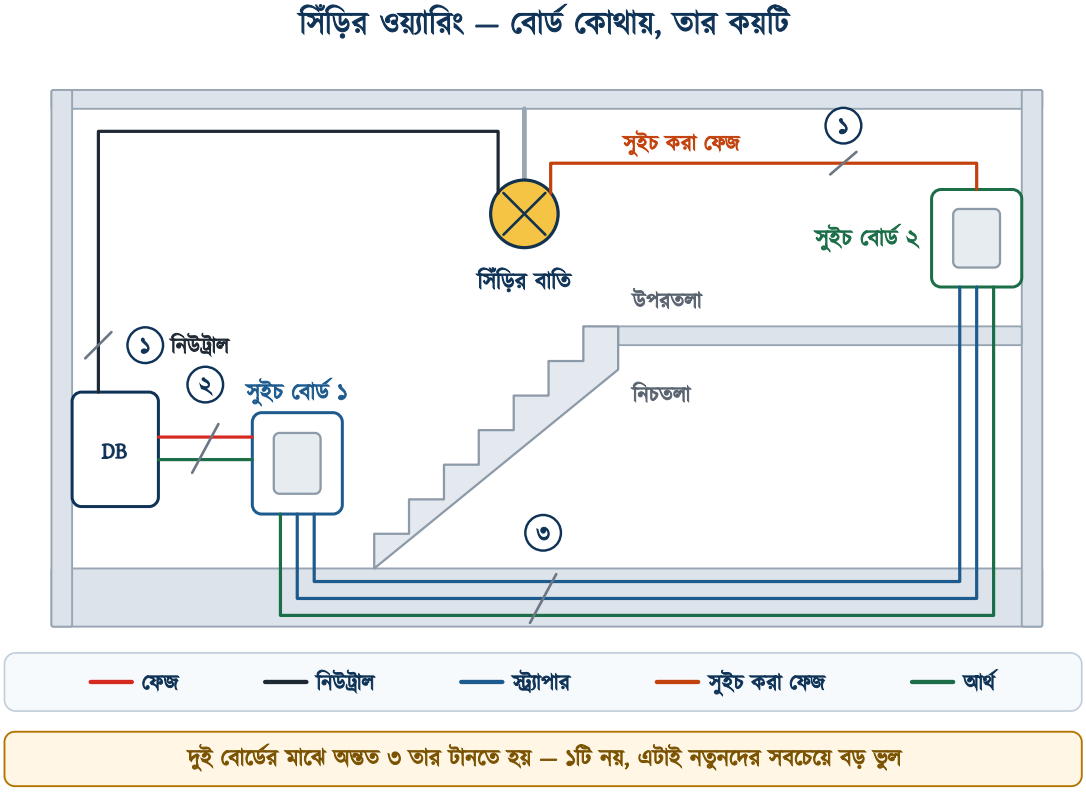
সুইচের অবস্থা	বাতি ১	বাতি ২	বাতি ৩	বাতি ৪
মেইন সুইচ অন, ২-ওয়ে ১ উপরে	⊗	⊗	⊗	⊗
২-ওয়ে ১ নিচে, ২-ওয়ে ২ উপরে	⊗	⊗	⊗	⊗
২-ওয়ে ২ নিচে, ২-ওয়ে ৩ উপরে	⊗	⊗	⊗	⊗
২-ওয়ে ৩ নিচে	⊗	⊗	⊗	⊗

একজন যত এগোবে, পেছনের বাতি নিভবে আর সামনেরটি জ্বলবে — গুদাম ও লম্বা করিডোরে এভাবেই বিদ্যুৎ বাঁচে

চিত্র ১৩.১১: *টানেল ওয়্যারিংয়ে বাতি জ্বলার ক্রম*

১৩.৭ সিঁড়ির ওয়্যারিং: লে-আউট ও তারের হিসাব

কাগজে সার্কিট আঁকা এক জিনিস, দেয়ালে কন্ডুইট বসানো আরেক। সিঁড়ির কাজে সবচেয়ে বেশি ভুল হয় দুই বোর্ডের মাঝে তারের সংখ্যা নিয়ে। নিচতলা থেকে উপরতলার বোর্ডে একটিমাত্র তার টানলে পরে দেখা যায় দুটি স্ট্র্যাপারের জায়গা নেই; তখন আবার দেয়াল ভেঙে তার টানতে হয়।



চিত্র ১৩.১২: *সিঁড়ির ওয়্যারিং: বোর্ডের অবস্থান ও তারের সংখ্যা*

সারণি ১৩.৪: সিঁড়ির ওয়্যারিংয়ে পথভেদে তারের সংখ্যা

কোন পথে	কয়টি তার	কী কী
DB থেকে নিচতলার বোর্ডে	২	ফেজ ও আর্থ
নিচতলার বোর্ড থেকে উপরতলার বোর্ডে	২ (+১)	দুটি স্ট্র্যাপার, সঙ্গে আর্থ
উপরতলার বোর্ড থেকে বাতিতে	১	সুইচ করা ফেজ
DB থেকে বাতিতে	১	নিউট্রাল

কাজের জায়গায় অনেকে ইচ্ছেমতো রঙের তার ব্যবহার করেন, কিন্তু বিএনবিসি-তে তারের রং নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৫ ও সারণি ৮.১.২ অনুযায়ী সিঙ্গেল ফেজে ফেজ তার লাল, নিউট্রাল কালো এবং আর্থ সবুজ-হলুদ; থ্রি ফেজে তিন ফেজ যথাক্রমে লাল, হলুদ ও নীল। স্ট্র্যাপার দুটির জন্য আলাদা দুটি রং বেছে নিলে ছয় মাস পরে মেরামতে এসে কোন তার কোথায় যাচ্ছে তা খুঁজতে হয় না। লাল ও হলুদ নিলে ভালো, কারণ দুটিই কোডের

ফেজের রং। মনে রাখতে হবে, স্ট্র্যাপার দুটিও ফেজেরই তার; সুইচের অবস্থাভেদে এদের গায়ে ২৩০ ভোল্ট থাকে। তাই স্ট্র্যাপারে নিউট্রালের কালো বা আর্থের সবুজ-হলুদ রঙের তার কখনো ব্যবহার করা যাবে না।

উদাহরণ ১৩.২

একটি দোতলা বাড়ির সিঁড়ির বাতি দুই তলা থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। DB থেকে নিচতলার বোর্ড ৬ মিটার, নিচতলার বোর্ড থেকে উপরতলার বোর্ড ৯ মিটার, উপরতলার বোর্ড থেকে বাতি ৩ মিটার এবং DB থেকে বাতির নিউট্রাল ১১ মিটার। ১০% অপচয় ধরে মোট কত মিটার তার লাগবে?

প্রদত্ত : ফেজের পথ = 6 m (১ তার) স্ট্র্যাপারের পথ = 9 m (২ তার) সুইচ থেকে বাতি = 3 m (১ তার)
নিউট্রালের পথ = 11 m (১ তার)

নির্ণেয় : মোট তার = ?

সমাধান :

উত্তর : প্রায় ৪২ মিটার তার লাগবে।

স্ট্র্যাপারের ৯ মিটার দুইবার গুনতে হয়; এটি ভুলে গেলে হিসাবে তার কম ধরা হয় এবং কাজের সময় তার কম পড়ে। আর্থ তার আলাদা মাপের বলে এই হিসাবে ধরা হয়নি।

১৩.৮ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

টু-ওয়ে সংযোগের বেশির ভাগ ত্রুটির কারণ দুটি: কমন প্রান্ত ভুল চেনা অথবা স্ট্র্যাপার ভুল প্রান্তে লাগানো। সরবরাহ বন্ধ করে কন্টিনিউইটি টেস্টার দিয়ে দুই বোর্ডের তারগুলো একে একে পরীক্ষা করলে অল্প সময়েই কারণ বের করা যায়।

সারণি ১৩.৫: টু-ওয়ে ও মাল্টিওয়ে সংযোগের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
কোনো সুইচেই বাতি জ্বলে না	ফেজ আসছে না, বাল্ব কাটা, নিউট্রাল ছেঁড়া, কমনে তার লাগেনি	টেস্টারে ধাপে ধাপে ফেজ খুঁজতে হবে, বাল্ব ও নিউট্রাল যাচাই করতে হবে

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
একটি সুইচে কাজ হয়, অন্যটিতে হয় না	কোনো সুইচে কমনের বদলে L1/L2-তে ফেজ বা বাতির তার লেগেছে, অথবা একটি স্ট্র্যাপার লাগেনি বা আলগা	কমন প্রান্ত যাচাই করতে হবে; দুই স্ট্র্যাপারের কন্টিনিউইটি মেপে আলগা প্রান্ত শক্ত করতে হবে
দুই সুইচ একসঙ্গে অন করলেই কেবল জ্বলে	টু-ওয়ে সুইচের বদলে ওয়ান-ওয়ে সুইচ সিরিজে বসানো হয়েছে	সঠিক তিন প্রান্তের সুইচ লাগাতে হবে
সুইচ অন করলেই MCB পড়ে যায়	স্ট্র্যাপার বা সুইচ-করা ফেজ নিউট্রাল বা আর্থে লেগে গেছে; হোল্ডারে শর্ট	সংযোগ খুলে মাল্টিমিটারে স্ট্র্যাপার ও নিউট্রাল/আর্থের মধ্যে কন্টিনিউইটি দেখতে হবে
দুই সুইচের নব একই দিকে থাকলে বাতি নেভে, ভিন্ন দিকে থাকলে জ্বলে	স্ট্র্যাপার দুটি উল্টো বসেছে (ত্রুটি নয়, কেবল অসুবিধা)	যেকোনো এক সুইচের L1 ও L2 অদলবদল করে দিতে হবে
বাতি নেভা অবস্থাতেও হোল্ডারে টেস্টার জ্বলে	কমনে ফেজের বদলে নিউট্রাল লাগানো হয়েছে	ফেজ ও নিউট্রাল চিহ্নিত করে কমনে ফেজ দিতে হবে
বাতি মিটমিট করে বা কমে-বাড়ে	কোনো প্রান্তে আলগা সংযোগ, বা স্ট্র্যাপারে দুর্বল জয়েন্ট	সব প্রান্ত খুলে পরিষ্কার করে আবার শক্ত করে লাগাতে হবে
ELCB বা RCCB বারবার ট্রিপ করে	দুই তারের পদ্ধতিতে নিউট্রাল অন্য সার্কিট থেকে নেওয়া হয়েছে, বা কোথাও লিকেজ আছে	সংযোগ ভেঙে তিন তারের সঠিক পদ্ধতিতে নতুন করে করতে হবে

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কমন প্রান্ত চেনা না গেলে সুইচটি খুলে নিয়ে নবের দুই অবস্থাতেই টেস্টারের দুই প্রোব দিয়ে প্রান্তগুলো জোড়ায় জোড়ায় পরীক্ষা করতে হয়। তিন প্রান্তের যে একটির সঙ্গে বাকি দুটির পালা করে কন্টিনিউইটি পাওয়া যাবে, সেটিই কমন। বাকি দুটির মধ্যে কখনো কন্টিনিউইটি পাওয়া যাবে না।

১৩.৯ সারসংক্ষেপ

- টু-ওয়ে সুইচের তিনটি প্রান্ত: কমন, L1 ও L2; এটি SPDT সুইচ।
- টু-ওয়ে সুইচ সার্কিট কাটে না, কেবল পথ বদলায়; তাই এর আলাদা অফ অবস্থান নেই।
- দুই সুইচকে জোড়া তার দুটির নাম স্ট্র্যাপার বা ট্রাভেলার।
- ফেজ যায় প্রথম সুইচের কমনে, বাতির তার আসে দ্বিতীয় সুইচের কমন থেকে; নিউট্রাল সরাসরি বাতিতে।
- দুই সুইচ একই স্ট্র্যাপারে থাকলে বাতি জ্বলে, আলাদা স্ট্র্যাপারে থাকলে নেভে।

- একই সুইচের নাম ব্রিটিশ ধারায় টু-ওয়ে, আমেরিকান ধারায় থ্রি-ওয়ে; তবে এই বইয়ের শিরোনামে 'থ্রি-ওয়ে' বলতে তিন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বোঝানো হয়েছে।
- তিন বা তার বেশি জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণে দুই প্রান্তে দুটি টু-ওয়ে সুইচ আর মাঝখানে ইন্টারমিডিয়েট সুইচ লাগে।
- ইন্টারমিডিয়েট সুইচের চারটি প্রান্ত; এটি দুই স্ট্র্যাপারের পথ সোজা রাখে বা আড়াআড়ি করে দেয়।
- টানেল ওয়্যারিংয়ে n টি টু-ওয়ে সুইচ দিয়ে (n + 1) টি বাতি নিয়ন্ত্রণ হয় এবং একবারে একটিই জ্বলে।
- দুই তারের পদ্ধতিতে টু-ওয়ে করা বিপজ্জনক; নেভা অবস্থাতেও হোল্ডারের দুই প্রান্তে ফেজ থাকতে পারে।
- দুই বোর্ডের মাঝে অন্তত তিনটি তার টানতে হয়।
- স্ট্র্যাপার নিউট্রাল নয়, ফেজেরই তার; নিউট্রালের রং দেওয়া চলবে না।

১৩.১০ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১৩.৬: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
One-way Switch	ওয়ান-ওয়ে সুইচ	দুই প্রান্তের সাধারণ অন-অফ সুইচ (SPST)
Two-way Switch	টু-ওয়ে সুইচ	তিন প্রান্তের পথ-বদলানো সুইচ
Three-way Switch	থ্রি-ওয়ে সুইচ	আমেরিকান ধারায় টু-ওয়ে সুইচেরই নাম; এই বইয়ের শিরোনামে তিন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা
Intermediate Switch	ইন্টারমিডিয়েট সুইচ	চার প্রান্তের সুইচ, স্ট্র্যাপারের পথ অদলবদল করে
Four-way Switch	ফোর-ওয়ে সুইচ	আমেরিকান ধারায় ইন্টারমিডিয়েট সুইচ
SPST	সিঙ্গেল পোল সিঙ্গেল থ্রো	এক পাত, এক কন্টাক্ট: জোড়ে ও কাটে
SPDT	সিঙ্গেল পোল ডাবল থ্রো	এক পাত, দুই স্থির কন্টাক্ট
Pole / Throw	পোল / থ্রো	সুইচের চলমান পাত ও যত দিকে যেতে পারে
Moving / Fixed Contact	চলমান পাত / স্থির কন্টাক্ট	নড়া অংশ ও যেখানে গিয়ে বসে
Common (COM)	কমন প্রান্ত	চলমান পাতের সঙ্গে গাঁথা প্রান্ত
L1 / L2 Terminal	L1 / L2 প্রান্ত	টু-ওয়ে সুইচের দুই পথ-প্রান্ত

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Strapper / Traveller	স্ট্র্যাপার / ট্রাভেলার	দুই সুইচকে জোড়া তার
Staircase Wiring	স্টেয়ারকেস ওয়্যারিং	দুই জায়গা থেকে বাতি নিয়ন্ত্রণ
Two-way Control	টু-ওয়ে কন্ট্রোল	স্টেয়ারকেস ওয়্যারিংয়ের অপর নাম
Tunnel / Godown Wiring	টানেল ওয়্যারিং	সারিবদ্ধ বাতি একটি একটি করে জ্বালানোর ব্যবস্থা
Multiway Switching	মাল্টিওয়ে সুইচিং	একাধিক জায়গা থেকে একটি লোড নিয়ন্ত্রণ
Truth Table	ট্রুথ টেবিল	সব অবস্থার ফল একসঙ্গে দেখানো সারণি
Multimeter	মাল্টিমিটার	ভোল্ট, কারেন্ট ও রোধ মাপার যন্ত্র
Continuity Test / Tester	কন্টিনিউইটি টেস্ট / টেস্টার	দুই প্রান্তের মাঝে পথ আছে কি না পরীক্ষা
Lamp Holder	হোল্ডার	বাতি লাগানোর সরঞ্জাম
Mounting Plate	মাউন্টিং প্লেট	সুইচ ধরে রাখা ধাতব বা প্লাস্টিক প্লেট
Earth Screw	আর্থ স্ক্রু	ধাতব প্লেটে ECC লাগানোর পিতলের স্ক্রু
ECC	আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর	সবুজ-হলুদ আর্থ তার
16AX	১৬AX	উচ্চ প্রবেশ-কারেন্ট সহ ১৬ A রেটিং (IEC চিহ্ন)
BS EN 60669	বিএস ইএন ৬০৬৬৯	ঘরোয়া সুইচের মান
Main Switch / MCB	মেইন সুইচ / এমসিবি	সার্কিটের সরবরাহ কাটার সুইচ-ব্রেকার
DB	ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	সার্কিটে বিদ্যুৎ ভাগ করে দেওয়া বোর্ড
ELCB / RCCB	ইএলসিবি / আরসিসিবি	লিকেজ কারেন্টে লাইন কাটে
Indicator	ইন্ডিকেটর	সরবরাহ আছে বোঝানো নিয়ন বাতি
Conduit	কন্ডুইট	তার চালানোর পাইপ
Estimate	এস্টিমেট	কাজে কত তার ও মালামাল লাগবে তার হিসাব

১৩.১১ অনুশীলনী

১৩.১১.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. টু-ওয়ে সুইচে কয়টি প্রান্ত থাকে?

(ক) পাঁচটি (খ) দুটি
(গ) তিনটি (ঘ) চারটি

২. টু-ওয়ে সুইচ ইলেকট্রনিক্সের ভাষায় কোন ধরনের সুইচ?

(ক) SPST (খ) SPDT
(গ) DPST (ঘ) DPDT

৩. চলমান পাতটি কোন প্রান্তের সঙ্গে গাঁথা থাকে?

(ক) আর্থ (খ) L1
(গ) L2 (ঘ) কমন

৪. দুই সুইচকে জোড়া তার দুটিকে কী বলে?

(ক) ফিডার (খ) স্ট্র্যাপার
(গ) নিউট্রাল (ঘ) আর্থ কন্টিনিউইটি

৫. ফেজ তার কোথায় লাগাতে হয়?

(ক) বাতির হোল্ডারে (খ) দ্বিতীয় সুইচের L2-তে
(গ) প্রথম সুইচের L1-এ (ঘ) প্রথম সুইচের কমনে

৬. দুই সুইচ কখন বাতি জ্বালায়?

(ক) দুটি একই স্ট্র্যাপারে থাকলে (খ) দুটি অফ থাকলে
(গ) যেকোনো অবস্থায় (ঘ) দুটি আলাদা স্ট্র্যাপারে থাকলে

৭. আমেরিকান ধারায় টু-ওয়ে সুইচকে কী বলে?

(ক) ওয়ান-ওয়ে সুইচ (খ) থ্রি-ওয়ে সুইচ
(গ) ফোর-ওয়ে সুইচ (ঘ) ডাবল পোল সুইচ

৮. ইন্টারমিডিয়েট সুইচে কয়টি প্রান্ত থাকে?

(ক) দুটি **(খ)** তিনটি

(গ) চারটি **(ঘ)** ছয়টি

৯. চার জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণে কয়টি ইন্টারমিডিয়েট সুইচ লাগে?

(ক) দুটি **(খ)** তিনটি

(গ) চারটি **(ঘ)** একটি

১০. টানেল ওয়্যারিংয়ে ৫টি টু-ওয়ে সুইচ দিয়ে কয়টি বাতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

(ক) পাঁচটি **(খ)** ছয়টি

(গ) দশটি **(ঘ)** চারটি

১১. টানেল ওয়্যারিংয়ে একসঙ্গে কয়টি বাতি জ্বলে?

(ক) অর্ধেক **(খ)** সবগুলো

(গ) একটি **(ঘ)** দুটি

১২. দুই তারের পদ্ধতিতে টু-ওয়ে করলে প্রধান বিপদ কী?

(ক) নেভা অবস্থাতেও হোল্ডারের দুই প্রান্তে ফেজ থাকে **(খ)** সুইচ গরম হয়

(গ) তার বেশি লাগে **(ঘ)** বাতি জ্বলে না

১৩. স্ট্র্যাপার তারে কোন রং ব্যবহার করা যাবে না?

(ক) কালো (নিউট্রালের রং) **(খ)** লাল

(গ) হলুদ **(ঘ)** নীল

১৪. সিঁড়ির দুই বোর্ডের মাঝে কমপক্ষে কয়টি তার টানা উচিত?

(ক) পাঁচটি **(খ)** একটি

(গ) দুটি **(ঘ)** তিনটি

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-গ, ২-খ, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-ঘ, ৬-ক, ৭-খ, ৮-গ, ৯-ক, ১০-খ, ১১-গ, ১২-ক, ১৩-ক, ১৪-ঘ

১৩.১১.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. টু-ওয়ে সুইচ কাকে বলে? এর প্রান্তগুলোর নাম লিখুন।

২. ওয়ান-ওয়ে ও টু-ওয়ে সুইচের চারটি পার্থক্য লিখুন।

৩. টু-ওয়ে সুইচের কমন প্রান্ত কীভাবে চিনবেন?

৪. স্ট্র্যাপার কাকে বলে? এটি কয়টি লাগে?

৫. দুই সুইচের চার অবস্থার ট্রুথ টেবিল তৈরি করুন।

৬. টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে নামের পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

৭. ইন্টারমিডিয়েট সুইচের কাজ কী?

৮. দুই তারের পদ্ধতিতে টু-ওয়ে সংযোগ কেন নিষেধ?

৯. টানেল ওয়্যারিংয়ের দুটি সুবিধা লিখুন।

১০. স্ট্র্যাপারে নিউট্রালের রং দেওয়া যাবে না কেন?

১১. একটি সুইচে কাজ হয় কিন্তু অন্যটিতে হয় না। এর কারণ ও প্রতিকার লিখুন।

১২. সিঁড়ির ওয়্যারিংয়ে কোন পথে কয়টি তার লাগে তা ছক করে দেখান।

১৩.১১.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. টু-ওয়ে সুইচের গঠন ও কাজের পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

২. দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে ধাপে ধাপে সংযোগ পদ্ধতি লিখুন।

৩. সুইচের চার অবস্থায় কারেন্টের পথ কীভাবে বদলায় তা ট্রুথ টেবিলসহ ব্যাখ্যা করুন।

৪. ইন্টারমিডিয়েট সুইচ ব্যবহার করে তিন জায়গা থেকে বাতি নিয়ন্ত্রণের সংযোগ চিত্র অঙ্কন করে বর্ণনা করুন।

৫. টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং কী? চিত্রসহ এর সংযোগ ও সুবিধা আলোচনা করুন।

৬. টু-ওয়ে সংযোগের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার বিস্তারিত লিখুন।

১৩.১১.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি সিঁড়ির ওয়্যারিংয়ে DB থেকে নিচতলার বোর্ড ৫ মিটার, দুই বোর্ডের মাঝে ৭ মিটার, উপরতলার বোর্ড থেকে বাতি ৪ মিটার ও DB থেকে নিউট্রাল ১০ মিটার। ১০% অপচয় ধরে মোট কত তার লাগবে? (উত্তর: প্রায় ৩৬ মিটার)

২. একটি করিডোরে ৮টি ২৫ W বাতি টানেল পদ্ধতিতে লাগানো আছে। দিনে ৪ ঘণ্টা করে ৩০ দিনে কত ইউনিট খরচ হবে, যদি একবারে একটিই জ্বলে? (উত্তর: ৩ ইউনিট)

৩. উপরের করিডোরে সাধারণ ওয়্যারিং হলে সব বাতি একসঙ্গে জ্বলত। তখন মাসে কত ইউনিট বেশি খরচ হতো? (উত্তর: ২১ ইউনিট বেশি)

৪. একটি ২৩০ V লাইনে সিঁড়ির ৬০ W বাতি চলছে। বাতিটি কত কারেন্ট নেবে এবং ৫ A সুইচে চলবে কি না? (উত্তর: প্রায় ০.২৬ A, অনায়াসে চলবে)

৫. একটি গুদামে ১২টি 40 W বাতি টানেল পদ্ধতিতে চালাতে কয়টি টু-ওয়ে সুইচ লাগবে এবং একসঙ্গে সর্বোচ্চ কত লোড হবে? (উত্তর: ১১টি সুইচ, 40 W)

১৩.১১.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১৩.৭: অধ্যায় ১৩-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	টু-ওয়ে সুইচের প্রান্ত শনাক্তকরণ	টু-ওয়ে সুইচ, মাল্টিমিটার	কমন প্রান্ত চেনা
২	ওয়ান-ওয়ে ও টু-ওয়ে সুইচের তুলনা	দুই ধরনের সুইচ, টেস্টার	গঠনগত পার্থক্য
৩	বোর্ডে টু-ওয়ে সংযোগ ও পরীক্ষা	২টি টু-ওয়ে সুইচ, বাতি, তার, বোর্ড	টু-ওয়ে সংযোগ
৪	চার অবস্থায় ট্রুথ টেবিল পূরণ	সংযুক্ত বোর্ড, টেস্টার	ট্রুথ টেবিল যাচাই
৫	ইন্টারমিডিয়েট সুইচের প্রান্ত শনাক্তকরণ	ইন্টারমিডিয়েট সুইচ, মাল্টিমিটার	প্রান্ত চেনা
৬	তিন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের সংযোগ	২টি টু-ওয়ে, ১টি ইন্টারমিডিয়েট সুইচ	মাল্টিওয়ে সংযোগ
৭	চারটি বাতির টানেল ওয়্যারিং	৩টি টু-ওয়ে সুইচ, ৪টি বাতি, মেইন সুইচ	টানেল ওয়্যারিং
৮	ত্রুটিপূর্ণ টু-ওয়ে সংযোগ মেরামত	ত্রুটিসহ নমুনা বোর্ড, মাল্টিমিটার	ট্রাবলশুটিং
৯	সিঁড়ির ওয়্যারিংয়ের মালামালের হিসাব	মাপার ফিতা, ক্যালকুলেটর	এস্টিমেট তৈরি